

I. 서론: 대한민국 딸기 산업의 현황과 대표 품종 '설향'

1.1. 국내 딸기 재배 현황 및 품종 점유율 분석

대한민국 딸기 산업은 품종 국산화를 통해 자립 기반을 성공적으로 구축했다.

2020년대를 기준으로 국산 품종 자급률은 96.3%에 달하며, 과거 일본 품종에 대한 높은 의존도에서 완전히 벗어나 기술적 독립을 이루었다.¹ 이러한 변화의 중심에는 충남농업기술원 논산딸기시험장에서 개발한 '설향(雪香)' 품종이 있다.

'설향'은 국내 딸기 재배 면적의 84.5%를 차지하는 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 주도하고 있다.² 재배 의향 면적 또한 지속적으로 증가하는 추세를 보여, '설향'의 지배력은 당분간 견고하게 유지될 전망이다.³ 그 뒤를 이어 경남농업기술원에서 육성한 '금실'이 4.1%, 담양군농업기술센터의 '죽향'이 2.8%, 그리고 수출 주력 품종이었던 '매향'이 2.5%의 점유율을 보이고 있다.⁴ 한때 높은 비중을 차지했던 일본 품종 '장희(아키히메)'의 재배 면적은 약 4.7% 수준으로 감소했으며, '설향'과 '금실' 등 우수한 국내 품종으로 빠르게 대체되는 양상이다.³ 이처럼 '설향'이 지배하는 단일 품종 중심의 재배 구조는 여러 시사점을 가진다.

표준화된 재배 기술의 보급과 균일한 품질의 상품 유통에는 유리하지만, 특정 병해충에 대한 취약성이 드러날 경우 산업 전체가 큰 타격을 입을 수 있는 잠재적 위험을 내포한다.

과거 특정 작물의 단일 품종 재배가 신종 병해로 인해 막대한 피해를 본 사례들은 이러한 구조적 취약성을 경고한다.

따라서 '금실', '죽향', '아리향' 등 다양한 특성을 지닌 후속 품종의 재배 면적을 점진적으로 확대하는 것은 단순한 시장 다각화를 넘어, 대한민국 딸기 산업의 생물학적 안전성을 확보하는 중요한 전략적 과제라 할 수 있다.

1.2. '설향' 품종의 육성 배경 및 주요 특성

'설향' 품종은 2005년 충남농업기술원 논산딸기시험장에서 국내 재배 환경에 최적화된 축성재배용 품종으로 육성되었다.⁵ 이 품종의 가장 큰 성공 요인은 농가와 소비자의 요구를 동시에 만족시킨 균형 잡힌 특성에 있다.

주요 특성을 살펴보면, 우선 생산성이 매우 뛰어나다. 과실이 크고 수량이 많아 재배 농가의 소득 증대에 직접적으로 기여한다.² 평균 당도는 10.4°Bx로, 강한 단맛보다는 풍부한 과즙과 어우러진 상쾌한 맛이 특징이다.¹ 재배 안정성 측면에서는 흰가루병에 대한 저항성이 비교적 강하다는 점이 결정적인 장점으로 작용했다.² 흰가루병은 시설재배에서 방제가 까다로운 주요 병해 중 하나로, 이에 대한 저항성은 농가의 방제 노동력과 비용을 절감시켜 재배 편의성을 획기적으로 높였다.

그러나 '설향'은 몇 가지 재배상 유의해야 할 약점도 가지고 있다.

대표적으로 칼슘(Ca) 결핍에 의한 생리장해가 다발하는 경향이 있다.⁷ 이는 잎 끝이 타 들어가는 '팁번(tip-burn)' 현상으로 나타나며, 세심한 양분 및 수분 관리를 요구한다.

또한, 과육이 다소 무른 편이어서 장거리 수송이나 수출 시 물러짐 발생 가능성이 크다.⁷ 이러한 과실 경도 문제는 '설향'이 내수 시장에 집중하게 된 주된 원인이기도 하다.

반면, '매향'이나 '금실'과 같이 과육이 단단한 품종들은 내수와 더불어 수출 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.⁴ 결국 '설향'의 특성은 국내 소비자들의 기호에 부합하는 높은 수량성과 재배 용이성을 극대화한 결과물이며, 이러한 특성이 내수 시장에서의 독점적 지위를 구축하게 한 핵심 동력이라 분석된다.

II. '설향' 딸기 재배 환경 및 생리적 특성

2.1. 최적 생육 환경 조건

'설향' 딸기의 잠재 생산성을 최대한 발현시키기 위해서는 최적의 생육 환경을 조성하고 유지하는 것이 무엇보다 중요하다.

딸기는 비교적 서늘한 기후를 선호하는 작물로, 생육 적온은 주간 18~25°C, 야간 5~10°C 범위이다.¹⁰ 특히, 28°C 이상의 고온이나 5°C 이하의 저온에 장시간 노출될 경우 생육이 급격히 둔화되거나 정지되므로, 시설 내 온·습도 관리가 재배 성패를 좌우한다.¹⁰ 축성재배 시 동절기 야간 최저온도는 최소 5°C 이상, 봄·가을철에는 10°C 이상을 유지해야 정상적인 생육과 연속적인 수확이 가능하다.¹¹

토양 조건은 통기성과 보수력이 양호한 양토(loam)가 가장 이상적이다. 딸기는 천근성 작물로 건조에 매우 민감하므로 토양 수분이 부족하면 수량이 현저히 감소한다.¹² 토양 산도(pH)는 5.0~6.5 범위의 약산성 토양에서 생육이 가장 왕성하며, pH 5.0 이상이면 큰 문제 없이 재배가 가능하다.¹²

시설재배 환경에서는 온도와 습도가 밀접한 상호작용을 한다. 겨울철 수확을 위해 보온을 강화하면 시설 내부의 상대습도가 과도하게 높아지기 쉽다.

90% 이상의 과습 조건은 잿빛곰팡이병과 같은 주요 곰팡이성 질병의 발생을 조장하는 직접적인 원인이 된다.¹³ 따라서 난방을 통해 온도를 확보하는 동시에, 주기적인 환기를 통해 내부 습도를 낮추는 상충된 관리 목표를 동시에 달성해야 한다.

이는 상당한 에너지 비용과 정밀한 환경제어 기술을 요구하며, 성공적인 동절기 딸기 생산의 핵심적인 기술적 과제이다.

2.2. '설향'의 주요 생리장해 유형과 관리 방안

생리장해는 병원균이나 해충의 침입 없이 환경적 요인이나 영양 불균형에 의해 발생하는 비전염성 문제이다.¹⁴ '설향' 품종에서 빈번하게 발생하는 주요 생리장해는 다음과 같다.

칼슘(Ca) 결핍 (팁번 현상): '설향'에서 가장 문제 되는 생리장해로, 새로 나오는 어린잎의 가장자리가 갈색 또는 검은색으로 타 들어가는 증상(팁번, tip-burn)으로 나타난다.⁷ 이 현상은 토양이나 양액에 칼슘이 부족해서 발생하기보다는, 식물체 내에서 칼슘의 이동이 원활하지 않아 발생한다.

칼슘은 오직 물관을 통해 수분과 함께 이동하는데, 토양이 너무 건조하거나 과습하여 뿌리의 수분 흡수가 저해될 때, 또는 시설 내 습도가 너무 높아 증산작용이 억제될 때 칼슘이 신초 부위까지 도달하지 못한다.¹⁷ 또한, 질소(N) 비료를 과다하게 사용하면 칼슘 흡수를 방해하여 결핍을 유발할 수 있다.¹⁷ 따라서 팁번 현상이 발생했을 때 단순히 칼슘제를 엽면시비하는 것은 임시방편에 불과하다.

근본적인 해결책은 적절한 관수를 통한 토양 수분 유지, 환기를 통한 시설 내 습도 저하, 균형 잡힌 시비 등 복합적인 환경 관리에 있다.

기형과 발생: 과실이 울퉁불퉁하거나 한쪽만 비대해지는 현상으로, 상품성을 크게 떨어뜨린다. 주된 원인은 개화기 저온 또는 고온 스트레스로 인한 수정 불량, 수분 부족, 붕소(B) 결핍 등 영양 불균형이다.¹⁴ 기형과 발생은 재배 환경이 불안정했다는 신호이므로, 안정적인 온도 관리와 적절한 수분 공급이 예방의 핵심이다.

착색 불량과: 과실의 일부가 익지 않고 희거나 연분홍색으로 남는 현상이다.

일조량 부족, 야간 저온, 질소 과다 및 칼륨(K) 부족, 통풍 불량 등이 복합적으로 작용하여

발생한다.¹⁴ 특히, 착색기에 질소질 비료가 과다하면 영양생장이 강해져 착색이 지연되므로, 수확기에는 칼륨 위주의 추비 관리가 중요하다.

이러한 생리장해는 살균제나 살충제로는 해결할 수 없으며, 오직 정밀한 환경 및 양분 관리를 통해서만 예방하고 완화할 수 있다는 점을 명확히 인지해야 한다.¹⁴

III. '설향' 딸기 연간 재배 관리 기술 (촉성재배 기준)

3.1. 재배 작형 개요 및 지역별 연간 작업력

국내 딸기 재배의 90% 이상을 차지하는 '촉성재배'는 가을에 정식하여 겨울과 봄에 걸쳐 수확하는 작형이다.

이를 통해 연중 딸기 소비가 가능해졌으며, 농가 소득 향상에 크게 기여했다. 촉성재배의 성공은 정밀한 연간 작업 계획과 실행에 달려있다.

연간 작업 일정은 크게 육묘기(3월~9월 초), 정식 및 활착기(9월), 그리고 본포 생육 및 수확기(10월~5월)로 구분된다.

지역별 기후 차이에 따라 일부 작업의 시기가 조정된다. 예를 들어, 야간 온도가 10°C 이하로 떨어질 때 시작하는 보온 작업은 중부지방이 10월 중순, 남부지방은 10월 하순으로 약 2주간의 차이를 보인다.¹⁸ 이는 지역별 기상 데이터를 기반으로 한 맞춤형 재배 계획의 필요성을 보여준다.

아래 표는 '설향' 촉성재배의 표준적인 연간 핵심 작업 일정을 정리한 것이다.

표 1. '설향' 촉성재배 연간 핵심 작업 일정표

월	핵심 작업	상세 활동 내용	지역별 참고사항
3월	어미그루(모주) 관리 시작	건전한 무병 모주 선발 및 정식 (3월 상순~4월 상순)	-
4월~8월	자묘(새끼묘) 육성	런너 유인 및 포트 육묘, 병해충 예방적 방제 집중	장마철(6~8월) 탄저병, 역병 등 고온다습성 병해 방제에 집중
9월	본포 정식	꽃눈분화 확인 후 본포에 아주심기 (9월 중순~하순)	정식 초기 고온 스트레스 방지를 위한 차광 및 수분 관리
10월	보온 개시	야간 최저기온 10°C 이하 시 2중 비닐 피복, 수막시설 가동 준비	중부지방: 10월 중순 / 남부지방: 10월 하순

11월	1화방 개화 및 수확 준비	1화방 출퇴 및 개화, 수정별 방사, 수확 시작 (11월 하순)	-
12월~1월	동절기 관리 및 수확	보온 강화, 전조처리(일장 보충) 시작, 1화방 수확 및 2화방 관리	전조처리는 흑한기(12월 하순~1월)에 생육 상태를 보며 시작
2월~3월	수확 성기 관리	2~3화방 연속 출퇴 및 수확, 주기적인 추비 및 엽수 관리	저온기 생육 저하 방지를 위한 온도 및 양분 관리
4월~5월	후기 수확 관리	기온 상승에 따른 환기 강화, 흰가루병 및 응애 밀도 관리, 수확 마무리	고온기 품질 저하 방지를 위한 수확 주기 단축

3.2. 육묘기 관리 (3월 ~ 9월 초)

"육묘가 농사의 절반"이라는 말처럼, 육묘기의 성공 여부가 전체 수확량을 결정한다. 이 시기의 목표는 병 없이 튼튼한 우량묘를 생산하는 것이다.

3~4월에 바이러스, 시들음병, 탄저병 등이 없는 건전한 어미그루를 정식하는 것으로 육묘가 시작된다.¹¹

가장 중요한 관리 포인트는 병해충 방제, 특히 탄저병, 시들음병, 역병과 같은 토양 전염성 병해의 예방이다.¹⁹ 이 병들은 한번 감염되면 치료가 거의 불가능하고, 본포에서 대규모 피해를 유발하기 때문이다.¹⁹ 이 병원균들은 고온다습한 여름철(6~8월)에 가장 왕성하게 활동하므로, 이 시기의 관리가 육묘의 성패를 가른다.²⁰ 예방을 위한 핵심 조치는 다음과 같다.

상토 관리: 반드시 소독된 상토나 새로운 배지를 사용한다.¹⁹

비가림 재배: 비를 직접 맞으면 탄저병 포자가 급격히 확산되므로 반드시 비가림 시설 내에서 육묘한다.²⁰

도구 소독: 런너를 자르거나 잎을 제거할 때 사용하는 가위, 핀 등 모든 작업 도구는 수시로 소독하여 상처를 통한 감염을 차단한다.²⁰

예방적 약제 살포: 장마 전후를 포함하여 주기적으로 해당 병해에 등록된 보호 살균제를 살포한다.¹¹

시비 관리: 질소질 비료를 과다하게 사용하면 식물체가 연약하게 자라 탄저병에 대한 감수성이 높아지므로, 양분 공급을 과하지 않게 조절한다.¹¹

3.3. 본포 정식 및 활착 관리 (9월)

9월 중하순은 육묘 포트에서 기른 자묘를 본포에 옮겨 심는 정식 시기이다.¹⁰ 정식의 성공은 정확한 시기 선택과 세심한 작업에 달려있다.

정식 시기 결정: 너무 이르게 8월 하순~9월 초에 정식하면 아직 남아있는 고온으로 인해 묘가 스트레스를 받고 탄저병 등 병해 발생 위험이 커진다.

반대로 너무 늦게 10월 이후에 정식하면 겨울이 오기 전 충분한 영양생장을 하지 못해 1화방의 수량이 감소할 수 있다.

따라서 9월 중하순은 이러한 위험과 기회를 절충한 최적의 시점이다.¹¹

정식 방법: 정식 전, 현미경 검경 등을 통해 모종의 생장점에 꽃눈(화아)이 분화되었는지 반드시 확인해야 한다.

심을 때는 뿌리 상단부와 잎이 나오는 부분인 관부(crown)가 흙에 너무 깊이 묻히거나 지상부로 과도하게 노출되지 않도록, 지면과 수평이 되게 심는 것이 중요하다.¹¹ 정식 후에는 뿌리가 새로운 토양에 잘 내릴 수 있도록(활착) 물을 충분히 공급해야 한다.

정식 후 첫 1주일간은 30% 정도의 차광망을 설치하여 강한 햇빛과 고온으로부터 묘를 보호하면 활착률을 높일 수 있다.¹¹

3.4. 생육기 관리 (10월 ~ 5월)

정식 후 활착이 완료되면 본격적인 생육 및 수확 관리에 들어간다.

이 시기의 관리는 식물체의 영양생장(잎, 줄기 성장)과 생식생장(꽃, 열매 성장)의 균형을 맞추는 데 초점을 둔다.

온·습도 관리: 10월 중하순부터 야간 온도가 10°C 이하로 내려가면 보온을 시작한다.¹⁸

겨울철에는 3중 비닐, 수막 커튼, 보조 난방기 등을 활용하여 야간 최저온도를 5°C 이상으로 유지한다.⁷ 동시에 과습 방지를 위해 낮 동안에는 주기적으로 환기하여 잿빛곰팡이병 발생을 억제해야 한다.

적화 및 적과: 한정된 양분을 크고 품질 좋은 과실에 집중시키기 위해 불필요한 꽃과 열매를 숙아내는 작업이다.

특히 첫 번째 꽃대(1화방)에서 너무 많은 열매를 착과시키면 식물체의 양분 소모가 극심해져 두 번째 꽃대(2화방)의 발달이 지연되거나 부실해진다.

따라서 1화방에서는 세력에 따라 5~7개의 과실만 남기고 나머지는 조기에 제거하는 것이 전체 수확 기간의 총수량을 높이는 전략적인 방법이다.⁷

추비 관리: 추가 비료 공급은 1화방의 3번과를 수확할 시점부터 시작하는 것이 일반적이다.¹¹ 이 시기는 식물체가 첫 수확으로 소모한 양분을 보충하고 다음 화방의 생육을 준비해야 하는 중요한 전환점이다.

주로 양액의 형태로 관주하며, 마그네슘을 포함한 미량요소를 함께 공급한다.²⁴

전조처리: 딸기는 단일(낮의 길이가 짧아짐) 조건에서 휴면에 들어가는 특성이 있다.

겨울철(12월~1월)에 일조시간이 부족하면 생육이 둔화되므로, 야간에 백열등이나 LED등을 이용해 인공적으로 빛을 쬌어주어(전조처리) 휴면을 타파하고 연속적인 생육을 유도한다.¹¹

IV. 비료 및 영양 관리 프로그램

4.1. 토양재배 표준 시비 관리

토양재배에서 비료 관리는 토양의 물리화학적 특성을 고려한 균형 잡힌 시비가 핵심이다.

딸기는 염류에 민감한 작물이므로, 과도한 비료 사용은 오히려 뿌리 장애를 유발하여 생육을 저해할 수 있다.¹² 따라서 시비 전 토양 검정을 통해 토양의 양분 상태를 정확히 진단하고 시비량을 결정하는 것이 원칙이다.

밑거름(기비)은 정식 10~20일 전에 토양 전면에 살포하고 깊이 갈아준다.²⁵ 표준 시비량은

10a(1,000m²)를 기준으로 하며, 잘 부숙된 퇴비와 화학비료를 함께 사용한다.

웃거름(추비)은 1화방 3번과를 수확할 시점부터 2주 간격으로 물에 녹여 관주하는 것이 효과적이다.¹² 비료 과다 시 잎이 검어지고 생기를 잃으며, 심하면 낮에 시드는 증상을 보이므로 주의 깊게 관찰해야 한다.¹²

표 2. '설향' 토양재배 10a당 표준 시비량 및 사용 방법

구분	성분명	추천 성분량 (kg/10a)	비료 종류 (예시)	사용 시기 및 방법
밑거름 (기비)	퇴비	3,000 ~ 4,000	완숙 퇴비	정식 2~3주 전 토양 전층 시비 후 경운
	석회	100 ~ 150	소석회, 고토석회	토양 산도 교정 목적, 퇴비와 함께 사용
	질소 (N)	9.6	요소, 복합비료	정식 2~3주 전 시비 (총량의 약 60%)
	인산 (P)	4.9	용성인비, 과석	전량 밑거름으로 사용
	칼륨 (K)	7.4	염화加里, 황산加里	정식 2~3주 전 시비 (총량의 약 60%)
웃거름 (추비)	질소 (N)	(총량의 약 40%)	NK 비료, 질산칼륨	1화방 3번과 수확 시점부터 2주 간격 액비 관주
	칼륨 (K)	(총량의 약 40%)	NK 비료, 질산칼륨	1화방 3번과 수확 시점부터 2주 간격 액비 관주

주: 상기 시비량은 농촌진흥청의 일반적인 기준이며²⁶, 토양의 비옥도에 따라 가감해야 함.

4.2. 수경재배 생육 단계별 양액 관리

수경재배는 토양 대신 인공 배지를 사용하며, 양액의 농도(EC)와 산도(pH)를 정밀하게 제어하여 딸기의 생육을 관리하는 기술이다.

이는 재배자의 숙련도에 따라 생산성을 극대화할 수 있는 장점이 있다.

EC (Electrical Conductivity, 전기전도도) 관리: EC는 양액에 녹아있는 비료의 총량을 나타내는 지표다.

생육 단계와 환경 조건에 따라 EC를 조절하여 식물체의 생장을 유도한다.

일반적으로 온도가 높고 일사량이 많은 시기에는 식물의 수분 요구량이 많아지므로 EC를 낮게 관리하고, 반대로 저온, 저일조 시기에는 EC를 다소 높여 관리한다.²⁷

육묘기: 0.5~0.7 dS/m의 낮은 EC로 뿌리 발달을 촉진한다.

정식 직후: 맹물이나 0.5 dS/m의 매우 낮은 EC로 공급하여 활착 스트레스를 줄인다.

착과 및 비대기: EC를 점차 높여 과실의 당도를 향상시킨다.

수확기: 생육 상태를 보며 EC를 조절한다. 배액(배지에서 빠져나온 양액)의 EC를 주기적으로 측정하여 급액 EC를 조절하는 것이 중요하다.

배액 EC가 급액 EC보다 높으면 식물이 물을 양분보다 많이 흡수했다는 의미이므로 급액 EC를 낮춰주고, 반대면 높여준다.²⁷

pH (Potential of Hydrogen, 산도) 관리: 양액의 pH는 각 무기 양분의 흡수율에 직접적인 영향을 미친다.

딸기 재배의 최적 pH 범위는 5.5~6.5이다.²⁷

pH 5.5~6.2: 대부분의 양분이 균형 있게 흡수되는 최적 범위이다.

pH 7.0 이상: 철(Fe), 망간(Mn), 붕소(B) 등 미량요소의 흡수가 저해되어 결핍 증상이 나타날 수 있다.²⁷

pH 5.0 이하: 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg)의 흡수율이 떨어지고, 생식생장으로 치우쳐 영양생장이 저해될 수 있다.²⁷

표 3. '설향' 수경재배 생육 단계별 양액 관리 기준

생육 단계	목표 공급 EC (dS/m)	목표 공급 pH	핵심 관리 사항
육묘기	0.5 ~ 0.7	5.8 ~ 6.3	뿌리 발달 촉진, 웃자람 방지
정식 및 활착기	0.5 ~ 0.8	5.8 ~ 6.3	초기 활착 스트레스 최소화, 점진적 농도 상승
1화방 개화/착과기	1.0 ~ 1.2	5.8 ~ 6.2	안정적인 착과 유도, 영양생장과

			생식생장 균형
수확 성기	1.2 ~ 1.5	5.8 ~ 6.2	과실 비대 및 당도 향상, 배액 EC 모니터링 필수
후기 수확기 (고온기)	0.8 ~ 1.1	5.8 ~ 6.3	고온기 스트레스 완화, EC를 낮춰 수분 흡수 촉진

주: 상기 기준은 일반적인 가이드라인이며, 품종, 배지 종류, 기상 조건에 따라 정밀하게 조정해야 함.²⁷

V. 핵심 병해충 진단 및 종합 방제 전략

5.1. 주요 병해 유형 및 방제

탄저병 (Anthracnose): 딸기 육묘기에 가장 치명적인 병해로, 고온다습한 조건(25~30°C)에서 급속히 확산된다.²⁰ 런너, 잎자루, 관부 등이 수침상으로 검게 변하며 시들다가 결국 포기 전체가 고사한다.

빗물이나 관수 시 물방울에 의해 전파되므로 비가림 육묘가 필수적이다.²⁰ 방제는 치료보다 예방에 중점을 두어야 하며, 건전 모주 사용, 육묘 포장 및 농자재 소독, 질소 비료 과용 금지, 예방적 약제 살포가 핵심이다.²⁰

잿빛곰팡이병 (Gray Mold): 저온다습(20°C 전후, 상대습도 90% 이상)한 환경에서 발생하는 대표적인 수확기 병해이다.¹³ 주로 꽃과 과실을 침해하여 잿빛 곰팡이를 형성하며 상품성을 완전히 잃게 만든다.

방제의 핵심은 환경 관리로, 주기적인 환기를 통해 시설 내 습도를 낮추는 것이 가장 중요하다.²⁹ 병든 과실은 즉시 제거하여 전염원을 차단하고, 발생 초기 등록 약제를 살포한다.

약제 살포는 오전에 실시하여 오후에는 약액이 완전히 마르도록 해야 효과적이다.³⁰

흰가루병 (Powdery Mildew): 잎, 과실 표면에 흰 가루 형태의 포자가 발생하는 병이다.

'설향'은 비교적 저항성이 있는 편이나², 발생 시 품질 저하가 심하므로 관리가 필요하다.

수확기에는 방제가 어려우므로 육묘기와 보온 개시 직후, 개화기 이전에 예방적으로 약제를 살포하는 것이 효과적이다.³¹ 약제 저항성 발현을 막기 위해 작용기작이 다른 약제를 교호 살포해야 한다.³²

5.2. 주요 해충 유형 및 방제

점박이응애 (Two-spotted Spider Mite): 딸기 전 생육 기간에 걸쳐 발생하는 가장 문제적인 해충이다.

크기가 매우 작아 육안 관찰이 어렵고, 잎 뒷면에서 즙액을 빨아먹어 잎이 누렇게 변하고 심하면 거미줄을 친다.³³ 고온 건조한 환경에서 번식력이 왕성하며, 약제 저항성이 매우 빠르게 발달한다.

효과적인 방제를 위해서는 발생 초기에 잎 뒷면까지 약액이 충분히 묻도록 꼼꼼히 살포해야

하며, 반드시 작용기작이 다른 약제를 번갈아 사용해야 한다.³³ 칠레이리응애와 같은 천적을 이용한 생물학적 방제도 효과적인 대안이 될 수 있다.³⁵

진딧물 (Aphids): 주로 새순이나 꽃대에 군집하여 즙액을 빨아먹어 생육을 저해하고, 배설물(감로)은 그을음병을 유발하여 상품성을 떨어뜨린다.

바이러스를 매개하기도 하므로 발생 초기에 신속히 방제해야 한다.³⁴

작은뿌리파리 (Fungus Gnats): 성충보다 유충이 주로 문제를 일으키며, 배지 속에서 뿌리를 갉아먹어 양수분 흡수를 방해하고 시들음병균(*Fusarium*)을 매개한다.³⁴ 배지가 과습하지 않도록 물 관리를 철저히 하고, 발생 시 토양 관주용 살충제를 처리한다.

5.3. 지역별 주요 병해충 발생 시기

병해충 발생은 기후와 밀접한 관련이 있어 지역별로 발생 시기와 우점 종에 차이가 있다.

남부지방 (진주, 논산 등): 상대적으로 겨울이 따뜻하고 봄이 빨리 오므로 병해충 발생 시기가 중부지방보다 빠르다.

특히 여름철 고온기가 길어 육묘기 탄저병 발생 위험이 매우 높고, 방제에 각별한 주의가 필요하다.

중부지방 (양평, 남양주 등): 겨울철 저온이 심해 월동 해충 밀도는 낮으나, 보온 개시 시점이 빨라(10월 중순) 시설 내 잣빛곰팡이병, 흰가루병 발생 위험이 일찍 시작될 수 있다.

농촌진흥청 농사로에서 제공하는 병해충 방제력에 따르면, 축성재배 시 주요 방제 시기는 다음과 같다.¹¹

육묘기 (6~7월): 탄저병, 시들음병, 응애 집중 방제

정식 후 (11월): 흰가루병, 응애, 총채벌레 초기 방제

수확기 (3~4월): 흰가루병, 진딧물, 응애 밀도 관리

5.4. 딸기 등록 농약 정보 및 안전사용기준(PLS)

농약 허용물질 목록 관리제도(Positive List System, PLS)에 따라, 재배하는 작물에 등록된 농약만을 안전사용기준에 맞게 사용해야 한다.³⁶ 안전사용기준은 농약별로 대상 작물, 적용 병해충, 희석배수, 수확 전 마지막 살포 가능일(잔류허용기간), 총사용 횟수를 규정하고 있으며, 이를 위반할 경우 농산물 출하가 금지될 수 있다.³⁷ 농약 사용 전 반드시 농약 포장지의 표기사항이나 '농약안전정보시스템(phis.rda.go.kr)'을 통해 등록 여부와 안전사용기준을 확인해야 한다.²²

표 4. '설향' 주요 병해충 대상 등록 농약 목록 및 안전사용기준 (예시)

대상 병해충	계통 (작용기 작)	성분명	상표명 (예시)	물 20L당 사용량	안전사용 시기 (수확 전)	사용 횟수
잣빛곰팡 이병	사3+카1	플루오피 람+트리 플록시스 트로빈	머큐리슈 퍼	5mL	2일 전까지	3회 이내

흰가루병	사3+카1	플루오피 람+트리 플록시스 트로빈	머큐리슈 퍼	5mL	2일 전까지	3회 이내
흰가루병	다1+사2	플루퀸코 나졸+데 트라코나 졸	질주	10mL	1일 전까지	3회 이내
탄저병	사3+카1	플루오피 람+트리 플록시스 트로빈	머큐리슈 퍼	5mL	2일 전까지	3회 이내
점박이응 애	23	스피로메 시펜	오베론	10g	3일 전까지	2회 이내
점박이응 애	21a	테부펜피 라드	지존	10mL	2일 전까지	2회 이내

주: 위 표는 일부 농약의 예시이며, 실제 사용 시점에는 반드시 최신 등록 현황을 재확인해야 함.
동일 계통 약제의 연용은 저항성을 유발하므로 피해야 함.³⁸

VI. 최근 5년간 시장 동향 분석

6.1. 연도별/월별 출하 시기 변화

축성재배의 일반적인 출하 시기는 11월 하순에 시작하여 이듬해 5월 상순까지 이어진다.¹¹ 이 중 생산량이 가장 많은 성출하기는 1월부터 2월 하순까지이다.¹¹ 최근 5년간의 시장 동향을 분석하면, 재배 기술의 발달로 8월 하순에 정식하는 '초축성재배'가 확산되면서 10월 중순부터 출하가 시작되는 물량이 점차 증가하는 추세이다.⁷ 이는 높은 초기 가격을 목표로 하는 농가의 전략적 선택에 기인한다.

반면, 5월 이후 고온기에는 품질 유지가 어려워 출하량이 급격히 감소하는 패턴은 큰 변화 없이 유지되고 있다.

6.2. 월별 도매가격 동향 분석 (최고가 및 최저가)

딸기 도매가격은 전형적인 공급량과 반비례 관계를 보인다. 한국농수산식품유통공사(KAMIS)의 가격 데이터에 따르면, 출하가 막 시작되는 11월과 12월에 연중 최고 가격이 형성된다.⁴² 예를 들어, 2023/2024년 시즌 상품 2kg 기준 도매가격은 11월에 평균 64,732원이었으나, 출하량이 집중되는 이듬해 3월에는 22,494원까지 하락하여 약 3배에 가까운 가격 차이를 보였다.⁴²

이러한 극적인 초기 시장 가격 프리미엄은 딸기 재배 농가의 경영 전략에 결정적인 영향을 미친다.

많은 농가들이 8월의 폭염과 탄저병 발병 위험, 그리고 높은 냉방 및 난방 비용을 감수하면서까지 조기 출하를 목표로 하는 '초촉성재배'를 시도하는 근본적인 이유가 바로 여기에 있다.

8월 정식은 9월 정식에 비해 병해충 관리 난이도가 훨씬 높고 실패 확률도 크지만, 성공할 경우 11~12월의 높은 가격을 통해 그 위험과 비용을 상쇄하고도 남는 수익을 기대할 수 있다.

결국, 딸기 재배 기술의 발전 방향은 단순히 수확량을 늘리는 것을 넘어, 어떻게 하면 더 이른 시기에 안정적으로 고품질의 딸기를 생산하여 높은 시장 가격을 선점할 수 있는가에 초점이 맞춰져 있다고 분석할 수 있다.

이는 시장의 경제적 논리가 농업 기술의 발전을 견인하는 대표적인 사례이다.

참고 자료

'입맛 따라, 취향 따라' 눈여겨볼 국산 딸기 품종 - 한국농정신문

국산 품종 보급률 96.3%... 숫자로 보는 한국 딸기 - 우리문화신문

딸기, 제주특별자치도 농업기술원

일본 품종 몰아낸 한국 딸기...어떤 품종이 맛있을까 [강진규의 농식품+] - 한경

촉성재배용 고경도 대과성 딸기 품종 '아리향' - 한국육종학회지

설향 | 농촌진흥청 - 교보문고

딸기 촉성 재배 농작업 일정 - 티스토리

농촌진흥청 농업기술정보

신품종 금실 딸기 재배매뉴얼 개발 - 농사로

Spring 2025 Strawberry Planting and Growing Methods - YouTube

딸기(촉성재배) | 농사로

고품질 딸기 다수확재배 길잡이 (8)-토양관리와 시비 - Daum 카페

I. 채 소 II. 과 수 - 농업과학기술정보서비스 - 농촌진흥청

딸기 생리장해, 핵심만 쉽게 - YouTube

잎과 열매에 나타나는 생리장해 - (사)흙살림연구소

영양생장 중인 '설향' 딸기의 중탄산 피해 경감을 위한 유향의 처리 수준 구명 - CABI Digital Library

[똑똑한 농사정보] 겨울철 딸기재배 관리방법과 딸기 영양제 추천 #설향딸기 - YouTube

딸기 촉성재배 아주심기와 초기관리 요령 - 농사로

딸기 - 농(農)영상 | 농사로

여름 병충해 발생 대비, 딸기 모종 관리 기술 - 농사로

'Kuemsil', a Strawberry Variety Suitable for Forcing Culture - 한국육종학회지

[오늘의 농정 뉴스] 농촌진흥청, 드론방제 & 딸기 탄저병 예방 - 중앙뉴스

[보도자료]잠마 뒤 딸기 병해충 방제, 환경 관리 신경 써야 - 농촌진흥청

딸기 - 농(農)영상 | 농사로

딸기 본포재배 시비방법 - 농업인신문

유기농기술서 - 경기도농업기술원

딸기 수경재배 - 배양액농도_배액 pH 관리 - YouTube

여름딸기에 병해충이 발생했어요 | 농사로

딸기, 내부 습도 낮춰 곰팡이병 예방 - 팜앤마켓매거진

잿빛곰팡이병 (灰色黴病,Gray mold) - 농사로

흰가루병 (白粉病,Powdery mildew) - 병해충정보 - 농사로

농작물 병해충 발생정보 - 국립농산물품질관리원

점박이응애 (urticae) - 농사로

딸기의 주요 해충 - 바이엘 크롭사이언스

딸기 점박이응애 방제 농약 대신 천적을 이용하자 - 기장군농업기술센터

농약사용요령 - SAFEQ

부적합발생 주요 농약 성분 - 부산경남원예농협

머큐리슈퍼 액상수화제 - Bayer CropScience Korea

[질주]유현탁제 - 팜한농

응애방제, 똑똑한 방법은 따로있다! 오베론 수화제 - Bayer

딸기 수확기 응애 방제 철저히, 팜한농'지존' - 팜앤마켓매거진

2025년 3월호 - 농업관측센터